

MA-MG y Cauchy-Schwarz

Uruguay

2020

1 MA-MG

Sean $a_1, \dots, a_n$ reales positivos, entonces se cumple que

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$$

La igualdad se da si y solo si $a_1 = \dots = a_n$

1.1 Problemas

Problema 1: Sean a, b, c reales. Probar que

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$$

Problema 2: Sean $a_1, \dots, a_n$ reales positivos que cumplen que $a_1 \dots a_n = 1$. Probar que:

$$(1 + a_1) \dots (1 + a_n) \geq 2^n$$

Problema 3: Sean a, b, c reales no negativos. Probar que

$$(a + b)(b + c)(a + c) \geq 8abc$$

Problema 4: Sean a, b reales positivos. Probar que

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$$

Problema 5: Sea x un número real. Probar que

$$\frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^2 + 1}} \geq 2$$

2 Cauchy-Schwarz

Sean $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ reales. Entonces se cumple que

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2$$

La igualdad se da si y solo si:

$$\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$$

Un caso particular es la llamada desigualdad de Cauchy-Engels. En este caso los a_i son reales, pero los b_i son reales positivos y cumplen que:

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + \dots + a_n)^2}{b_1 + \dots + b_n}$$

2.1 Problemas

Problema 1: Sean a, b, c reales. Probar que

$$3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2$$

Problema 2 (Nesbitt): Sean a, b, c reales positivos. Probar que

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

Problema 3: Sean x, y, z reales no negativos. Probar que

$$\sqrt{3x^2 + xy} + \sqrt{3y^2 + yz} + \sqrt{3z^2 + zx} \leq 2(x + y + z)$$

Problema 4: Sean a, b, c, d reales positivos. Probar que

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2$$

Problema 5: Se tienen 2 sucesiones de reales positivos $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ tales que $a_1 + \dots + a_n = b_1 + \dots + b_n = H$. Hallar el menor valor que puede tomar

$$\frac{a_1^2}{a_1 + b_1} + \dots + \frac{a_n^2}{a_n + b_n}$$